



Gestión del almacén

Gestión del montaje y
del mantenimiento de
instalaciones eléctricas



Índice



3.1. El almacén

- 3.1.1. Tipos de almacén
- 3.1.2. Zonas de almacén

3.2. Técnicas de gestión de almacén

- 3.2.1. Planificación y organización
- 3.2.2. Recepción o entrada de mercancía
- 3.2.3. Almacenamiento
- 3.2.4. Movimiento
- 3.2.5. Información, codificación y trazabilidad
- 3.2.6. Método de las 5S

3.3. Documentación del almacén

3.4. Contabilidad aplicada al almacén

3.5. Control de stock

- 3.5.1. Tipos de stock y conceptos básicos
- 3.5.2. Gráfico ABC



Introducción

Para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas uno de los elementos fundamentales es el almacén y su gestión. Tener y disponer de los materiales y herramientas necesarias, tanto en calidad como en cantidad, cuando sea preciso en el montaje o para realizar el mantenimiento resulta muy importante para no incrementar costes económicos por paradas y desplazamientos. Además, la consecución de estos recursos necesarios en el momento preciso ayudará a alcanzar el plazo previsto, por lo que se hace imprescindible que se tenga almacenado cierta cantidad de elementos que suelen necesitarse de forma imprevista, o prevista pero que no se conoce cuando.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos lo que es el almacén y sus funciones.
- + Distinguiremos los diferentes tipos de almacén.
- + Veremos las distintas formas de gestión y organización de almacenes.
- + Identificaremos la documentación que se utiliza para la gestión y control de un almacén.
- + Estudiaremos la contabilidad que se suele utilizar para la gestión de almacenes.
- + Analizaremos los conceptos básicos del stock, el tipo de técnicas que se utilizan para el control de éste, analizando los tipos de stock.



3.1.

El almacén

Un almacén se define como el espacio habilitado para el destino provisional de los suministros externos hasta que sean utilizados, es decir, es la estancia provisional de la mercancía en el almacén, lo que implica colocación, conservación y control de existencias.

La correcta gestión y organización de un almacén asegurará la disponibilidad de productos y el ahorro de costes, asegurando funcionamiento correcto de la cadena de suministro.

En el caso de un almacén de una empresa eléctrica, la existencia de stock suficiente puede hacer que un trabajo se complete rápidamente sin esperar a la llegada de material.

3.1.1. Tipos de almacén

Los tipos de almacenes que podemos encontrar son:

Almacén central
Agrupar todo el material de una empresa. De esta manera se facilita el control del stock.
Almacén de tránsito
Contiene pequeñas cantidades del material más utilizado. Se traslada el material del central a este.
Almacén de cross-docking
El material se tiene aquí de manera temporal hasta ser distribuido. No tiene stock, solo distribuye el material.
Almacén externo en empresa logística
La empresa no posee un almacén propio, sino que utiliza el almacén de una empresa logística que en ocasiones también se encarga de la distribución.
Almacén de obra
Se utiliza en el lugar donde se lleve a cabo el trabajo.



3.1.2. Zonas de almacén

El almacén consta de las siguientes zonas:



- > Zona de recepción: se trata de la zona donde llega la mercancía. Aquí se recogerá el albarán de compra al proveedor y se meterá la información en el sistema informático. Si esto se cumple se procede a la descarga.
- > Zona de control: se comprobará que el pedido está completo y en buenas condiciones. Coincide con la zona de descarga normalmente.
- > Zona de almacenamiento: se trata de la zona donde se guardan los materiales hasta que salgan para su utilización.
- > Zona de preparación o picking: aquí se agruparán todos los materiales necesarios en un pedido.
- > Zona de salida y verificación: el pedido preparado y con su documentación se deja listo hasta que lo recojan para su distribución.

Dentro de lo que son las zonas del almacén es importante considerar los pasillos, que deberán ser lo suficientemente amplios para permitir trabajar con la maquinaria y el paso al mismo tiempo. De esta forma no se corta el acceso a una zona determinada, lo que retardaría la preparación de un pedido o el acceso al material.

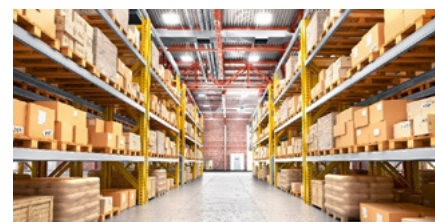


Imagen 1. Almacén

Los almacenes cumplen las siguientes funciones:

- > Custodia del material del centro en perfectas condiciones.
- > Aprovisionamiento; tener la cantidad adecuada de productos el plazo de entrega según el tiempo que tarde el proveedor en suministrar el producto.
- > Recepción y distribución de mercancía por servicio y unidades.
- > Comprobación y registro de las mercancías que entran y salen; comprobando que la mercancía entra en perfecto estado.
- > Revisar y retirar los productos deteriorados o dañados.
- > Registro de todos los albaranes y fichas de seguridad de los productos. Preferiblemente esta documentación estará informatizada.



3.2.

Técnicas de gestión de almacén

Para que un almacén funcione de manera óptima es necesario aplicar técnicas de gestión que parte de la planificación y la organización correcta de un almacén.

3.2.1. Planificación y organización

A la hora de organizar un almacén es necesario tener en cuenta:

Aspectos a tener en cuenta en la organización de un almacén			
Ubicación del almacén	Gestión del almacén	Tamaño del almacén	Organización física del almacén
Seleccionar una zona de fácil acceso.	La empresa puede contar con un almacén propio.	En función de las dimensiones de material, número de artículos.	Almacén organizado: los artículos tienen ubicación fija.
Tener en cuenta el coste y el tiempo de transporte.	La empresa puede subcontratar un almacén con una empresa externa.	Debe haber suficiente espacio para los pasillos, oficina, etc.	Almacén caótico: los artículos se ubican aleatoriamente aprovechando al máximo el espacio disponible.

3.2.2. Recepción o entrada de mercancía

Un almacén no es nada sin el material, por ello la recepción de mercancía es fundamental para su funcionamiento y el control del stock.

Hay que recoger la información del pedido, comprobar que está todo el material y qué se encuentra en condiciones correctas, y añadir toda la información al sistema informático para el control del stock.

Las **entradas de mercancía** pueden ser:

Entrada de mercancía de origen interno o propio	No es necesario una inspección. Se deben actualizar los registros de stock.
Entrada de mercancía de origen externo	Comprobar número de artículo, estado, etc. Registrar la información y las incidencias. Proveedores más serios ahorrarán tiempo.

La mercancía recibida pasará a la zona de almacenaje, donde permanecerá allí hasta su salida.

Los medios operativos que se utilizan para almacenar la mercancía pueden ser:

- > **Fijos o estáticos:** se trata de los elementos donde se van a depositar los materiales hasta su salida. Por ejemplo, la instalación, las lejas, los pasillos, etc.
- > **Móviles o dinámicos:** son elementos que se van moviendo de ubicación para que su disponibilidad esté más accesible. Ahorra mucho tiempo a la hora de preparar pedidos, pero el control del stock y la ubicación del material es más compleja.



3.2.3. Almacenamiento

El almacenamiento consiste en conservar la mercancía en un lugar seguro de manera organizada. Para ello hay que saber el número de artículos que tenemos, dónde se ubican y cuándo caducan si procede.

El tipo de almacenamiento que podemos encontrar es:

- > **Almacenamiento en rack o estantería:** los pasillos cuentan con estanterías altas con lejas, donde se puede aprovechar al máximo el espacio vertical. Sin embargo, es necesario carretillas para bajar los artículos de los estantes más elevados.
- > **Almacenamiento en suelo:** los artículos se colocan en el suelo sobre un pallet paletizado. El acceso a ellos es más sencillo, pero se puede aprovechar menos espacio y puede dificultar el paso a ciertas zonas.
- > **Almacenamiento por zonas:** la mercancía se agrupa en función de la similitud entre los materiales o por una categoría preestablecida. Cables, bombillas, tornillos, bobinas, etc.
- > **Almacenamiento aleatorio:** aquí la mercancía no se coloca en función a ninguna categoría, sino de manera que se optimice el espacio al máximo. Esto dificulta las labores de localización de los artículos y de la gestión de stock.



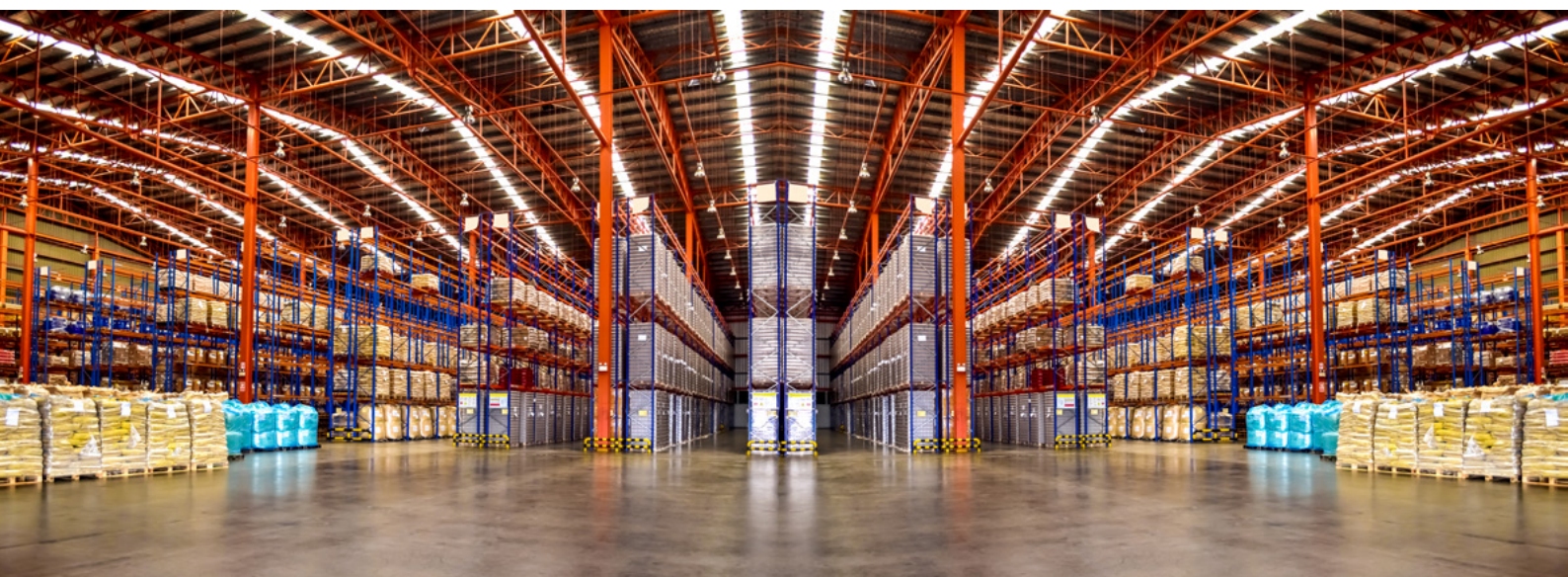
Imagen 2. Almacenamiento en estantería



Imagen 3. Almacenamiento en suelo

SABÍAS QUÉ...

Los artículos se colocan sobre pallets en las estanterías para que la carretilla tenga acceso a ellos y pueda bajarlos de estantes más altos o movilizarlos con facilidad.





3.2.4. Movimiento

La mercancía sufre diferentes movimientos:

- > Descarga.
- > Movilización dentro del almacén para cambiarla de ubicación.
- > Movilización a distintas zonas del almacén (descarga, recepción, preparación de pedidos, etc).
- > Movilización para la expedición.



Imagen 4. Movilización de la mercancía

Dentro de un almacén la mercancía puede tener diversos tipos de movimientos:

- > **Sistema FIFO (First In, First out);** o lo que es lo mismo, el primer material que entra es el primero que debe salir del almacén; de esta forma se evita la acumulación de productos y que queden obsoletos.

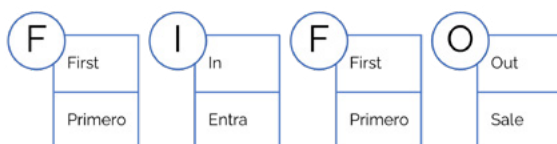


Imagen 5. Sistema FIFO

- > **Sistema LIFO (Last in, Last out):** es decir, la última en entrar es la primera en salir del almacén. Se suele utilizar a efectos contables.

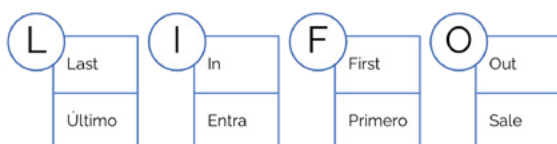


Imagen 6. Sistema LIFO

- > **Sistema FEFO (First Expired, First Out):** la mercancía con fecha de caducidad o de obsolescencia más próxima será la primera en salir del almacén.

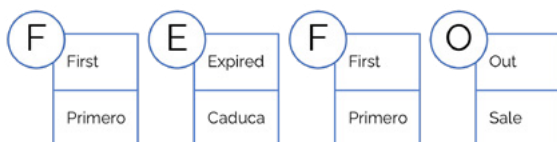


Imagen 7. Sistema FEFO



3.2.5. Información, codificación y trazabilidad

En un almacén la organización es fundamental para economizar tiempo, espacio y dinero.

Es necesario conocer:

- > La ubicación de los artículos.
- > La trazabilidad de la mercancía.

Esto además facilitará una correcta gestión del stock.

La codificación de la mercancía reflejará la ubicación de esta en el almacén, es decir, los pasillos y las estanterías irán codificados y esto supondrá un código de ubicación de los artículos.

Pasillo	Sección	Estante	Tipo de artículo	Color
3	14 (derecha) 15 (izquierda)	6	Cables: 03 Tornillos: 05	Blanco: 1 Negro: 2 Amarillo: 3
La codificación del artículo sería: 3.15.6.03.3				

Se puede añadir a la codificación tanta información como se quiera. El tipo de proveedor, el color, la ubicación en el estante, etc. Se pueden utilizar código numérico o alfanumérico.

Esta codificación normalmente se introduce en un sistema informático que genera un código de barras o un código QR. De esta manera, la lectura de la información será mucho más sencilla y rápida, escaneando el código con un dispositivo móvil.

Código de barras

Los códigos de barras acumulan información numérica en forma de barras de distinto grosor y diferente espaciado. Los tipos de códigos de barras que podemos encontrar son:

- > **EAN-13:** es el que encontramos en cualquier producto de los que compramos habitualmente. Se trata de un código que informa sobre si es un artículo u otro, pero no qué cantidad de ese artículo hay, ni ningún otro tipo de información.
- > **Code 39:** permite codificar las letras de la A a la Z, números y algunos signos (+, -, espacio y punto).
- > **EAN-128:** este código puede acumular más información, como fecha de caducidad, número de lote, peso, etc. Esto se hace gracias a los identificadores de aplicación (IA).
- > **PDF417:** este código bidimensional permite un gran volumen de almacenamiento de datos, llegando hasta los 1.800 caracteres.
- > **Códigos QR (Quick Response):** es decir, respuesta rápida. Tienen forma cuadrada y se caracterizan por presentar unos cuadros en tres de sus esquinas. Permiten la lectura incluso con un móvil.





Etiquetas RFID

Se trata de una etiqueta que emite ondas electromagnéticas. Puede contener información ilimitada y de todo tipo. Además, si se actualiza la información, cuando escaneemos la etiqueta nos dará la información actualizada directamente.

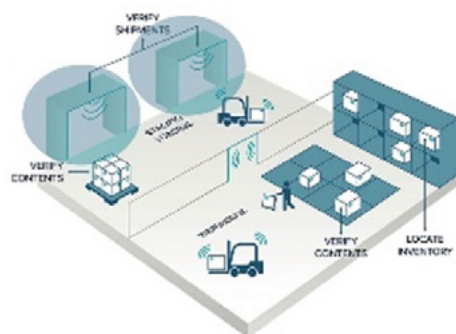


Imagen 8. Implantación del sistema RFID en un almacén

3.2.6. Método de las 5S

El método de las 5s no es como tal una técnica de gestión de almacenes, sin embargo, fue una metodología que implantó la marca Toyota para organizar eficientemente los almacenes.

El método está basado en:

1. Seiri (Clasificar)

Tener solo lo necesario.

2. Seiton (Orden)

Cada cosa en su lugar.

3. Seiso (limpieza)

Zona de trabajo limpia

4. Seiketsu (estandarización)

Comprobaciones e inspecciones sistemáticas para detectar errores y subsanarlos.

5. Shitsuke (Mantener)

Seguir mejorando



3.3.

Documentación del almacén

La documentación que se utiliza en un almacén para su gestión y control es:

Imagen 9. Hoja de entrega de materiales

Por otro lado, es común que en un almacén haya material defectuosos o averiados. La documentación para estos casos puede ser:

- > Dead on arrival (DOA): para mercancía que llega defectuosa. El proveedor o fabricante nos remitirá nuevas unidades de ese artículo o lo reparará. Puede ser necesario incorporar fotos al informe.
- > Return Merchandise Authorization (RMA): se inicia el proceso de devolución del material defectuoso.

Dentro de la documentación necesaria en el almacén es muy importante el inventario. Ya que un almacén limpio y organizado no es suficiente, es necesario conocer qué cantidad hay de cada artículo para poder realizar los pedidos de forma programada y contar siempre con existencias.

Los tipos de inventario que encontramos son:

Inventario inicial	Inventario periódico	Inventario final
Es el primero que se realiza cuando la empresa comienza la actividad.	Se realiza cada cierto tiempo para asegurar el stock.	Se suele realizar a final de año para poder realizar estimaciones para el año siguiente.

- > Requisición: autorización al Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios en una obra.
- > Pedido: es la petición formal que se realiza a un proveedor para que suministre unos determinados materiales o herramientas.
- > Hoja de entrada: es un documento de registro de toda la mercancía recibida en el almacén por parte del proveedor o que vienen de otro almacén.
- > Hoja de salida: se registra qué cantidad y a quién va dirigida la mercancía. Normalmente el transportista firma que en el momento de salida todo el material está en perfectas condiciones.

Hoy en día, la documentación de todo el inventario está integrada en un programa informático de gestión. Así se facilita todo el procedimiento y se agiliza el recuento del stock. Por ejemplo, cuando se prepara un pedido con un determinado de unidades se escanea el código de barras del artículo y se restan esas unidades directamente en el sistema.

Estos programas informáticos suelen denominarse Warehouse Management Software (WMS).



3.4.

Contabilidad aplicada al almacén

De la gestión del almacén influye el margen de beneficios que conseguirá la empresa de las obras que haga. Hay que conocer todos los costes implicados, ya que estos influirán en la estructuración de pedidos y almacenamiento, con la intención de minimizarlos.

En cuanto a los costes asociados al almacén, es importante analizar:

- > **Coste de emisión de pedidos:** Además del coste de los materiales en un pedido, el proveedor incluye otros costes como los debidos al transporte, seguridad, aduanas, gastos administrativos, etc. Cada vez que se realice un pedido, tendremos que lidiar con dicho gasto. Por esto, es más rentable realizar un pedido grande que varios pequeños.
- > **Coste de almacenamiento:** Mantener los materiales en el almacén supone para la empresa un coste económico. A priori puede parecer raro que mantener un material en un almacén suponga un coste, pero hay que tener en cuenta que las infraestructuras, el alquiler, la seguridad y el personal que lo dirija supone un coste. Podemos dividir este coste en tres conceptos:
- > **Coste de espacio:** Tanto si el almacén es comprado como si es alquilado, supondrá un coste para la empresa. En este apartado también hay que tener en cuenta el precio de las operaciones de reparación o mantenimiento que se deban de llevar a cabo.

Para calcular el coste diario se utiliza la siguiente expresión:

$$C_e = \frac{C_{m^2} \cdot S \cdot D}{365}$$

Donde:

C_{m^2} es el coste anual por metro cuadrado.

S es la superficie ocupada.

D es el número de días que la mercancía permanece en el almacén.

- > **Coste de manipulación:** Hace referencia a los costes relativos al transporte y manipulación de los materiales del almacén. Para la manipulación del material se utilizan máquinas de embalar, etiquetadoras, etc., mientras que para el transporte de los materiales se usan transpaletas, carretillas elevadoras, grúas, etc. El coste se puede obtener en euros por hora, euros por palé o euros por camión.

- > **Coste de tendencia de stock:** La posesión de un stock propio supondrá una serie de ventajas para la empresa en contrapartida con el coste que puede suponer. También hay que tener en cuenta el coste del seguro de dichos materiales, que aumentará conforme aumente la cantidad de stock almacenado.

En un almacén podemos encontrar elementos de la misma familia que han sido adquiridos a diferentes precios. Por ello, deberemos de calcular el valor de la mercancía de salida del almacén, utilizando los siguientes métodos:

- > **Método del precio medio ponderado (PMP):** Valora cada unidad atendiendo a la media ponderada del precio de adquisición.

$$PMP = \frac{C_1 \cdot P_1 + C_2 \cdot P_2 + C_3 \cdot P_3 + \dots + C_n \cdot P_n}{C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n}$$

Donde:

$C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ son las cantidades de los pedidos 1, 2, 3, ..., N.

$P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ son los precios de adquisición de la unidad en los pedidos 1, 2, 3, ..., N.

- > **Método de último en entrar, primero en salir (LIFO):** En este método se le da salida primero a los últimos productos en entrar. De esta forma, se le asigna el precio más reciente al producto que sale.
- > **Método de primero en entrar, primero en salir (FIFO):** El valor que se le asigna a la mercancía de salida se corresponde con el valor registrado más antiguo. Por consiguiente, la mercancía que se queda se relaciona con los precios más recientes.
- > **Método de precio estándar:** La empresa establece un precio fijo para la mercancía de salida. Esto ocurre cuando no hay fluctuaciones grandes en el precio de un material.
- > **Método de precio más alto de entrada, primero en salir (HIFO):** Se le asigna al producto de salida el precio más alto de todos los que hayan entrado.

Hay que tener en cuenta que estos métodos de contabilidad no se relacionan con la realidad.



3.5.

Control de stock

El stock o existencias es fundamental en una empresa, para ello es necesario realizar un control que asegure en todo momento el suministro del material necesario o no terminar con exceso de material que suponga un coste económico y de espacio.

3.5.1. Tipos de stock y conceptos básicos

En primer lugar, distinguiremos los distintos tipos de stock:

- > **Stock normal o activo:** es el necesario para mantener la actividad de la organización.
- > **Stock extraordinario:** es el necesario para atender una demanda aumentada o el realizado para abaratar costes por compra de grandes cantidades.
- > **Stock máximo:** cantidad máxima que puede ser almacenada en función del espacio que se dispone y de los costes que se producen por el volumen de compra.
- > **Stock mínimo:** cantidad de productos mínimos para evitar el desabastecimiento.
- > **Stock activo:** cantidad que llega periódicamente porque la demanda y plazos de entrega son predecibles.
- > **Stock de seguridad:** cantidad de productos en exceso para asegurar el abastecimiento en situaciones inesperadas, por demanda o por urgencia.
- > **Stock cero o just in time:** suministro de productos en un periodo de tiempo muy corto, justo cuando son necesarios.

Otro concepto importante es la Rotura de stock, es decir, tener un depósito escaso de materiales de demanda variable puede conllevar un riesgo de desabastecimiento que impida continuar la actividad.

Se puede cuantificar mediante la siguiente expresión:

Índice de rotura = (Material no disponible / Material solicitado) x 100%

Un índice de rotura de stock del 70 % indica que el almacén solamente ha podido suministrar el 30 % de los materiales que le han sido solicitados.

La Si rotación del stock, consiste en el número de veces que un artículo entra y sale del almacén en un determinado periodo de tiempo. Así, un índice de rotación mayor supone mayores beneficios económicos para la empresa.

3.5.2. Gráfico ABC

Esta metodología se fundamenta en la clasificación de los productos en tres categorías, siguiendo la Regla de Pareto.

- > **Grupo A:** se incluyen los artículos de precio elevado y exigencias altas de almacenado, de los que suelen existir un pequeño número de unidades. Aunque estos productos solo representen el 20% del stock, suponen el 80% del valor total del stock.
- > **Grupo B:** se incluyen artículos con una posición intermedia en cuanto a valor y cantidad almacenada.
- > **Grupo C:** se incluyen artículos con pequeño valor monetario, pero de los que debe haber gran cantidad de unidades por su elevada tasa de utilización, estos representan el 50% del stock, pero solo el 5% del valor total del stock.

A la hora de actualizar el inventario:

- > La **clase A** hay que actualizarla exhaustivamente tras cada movimiento porque son los artículos de mayor valor.
- > La **clase B** tiene un control intermedio.
- > La **clase C** tiene un control periódico cada cierto tiempo.



 www.universae.com

